



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ



ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ
И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

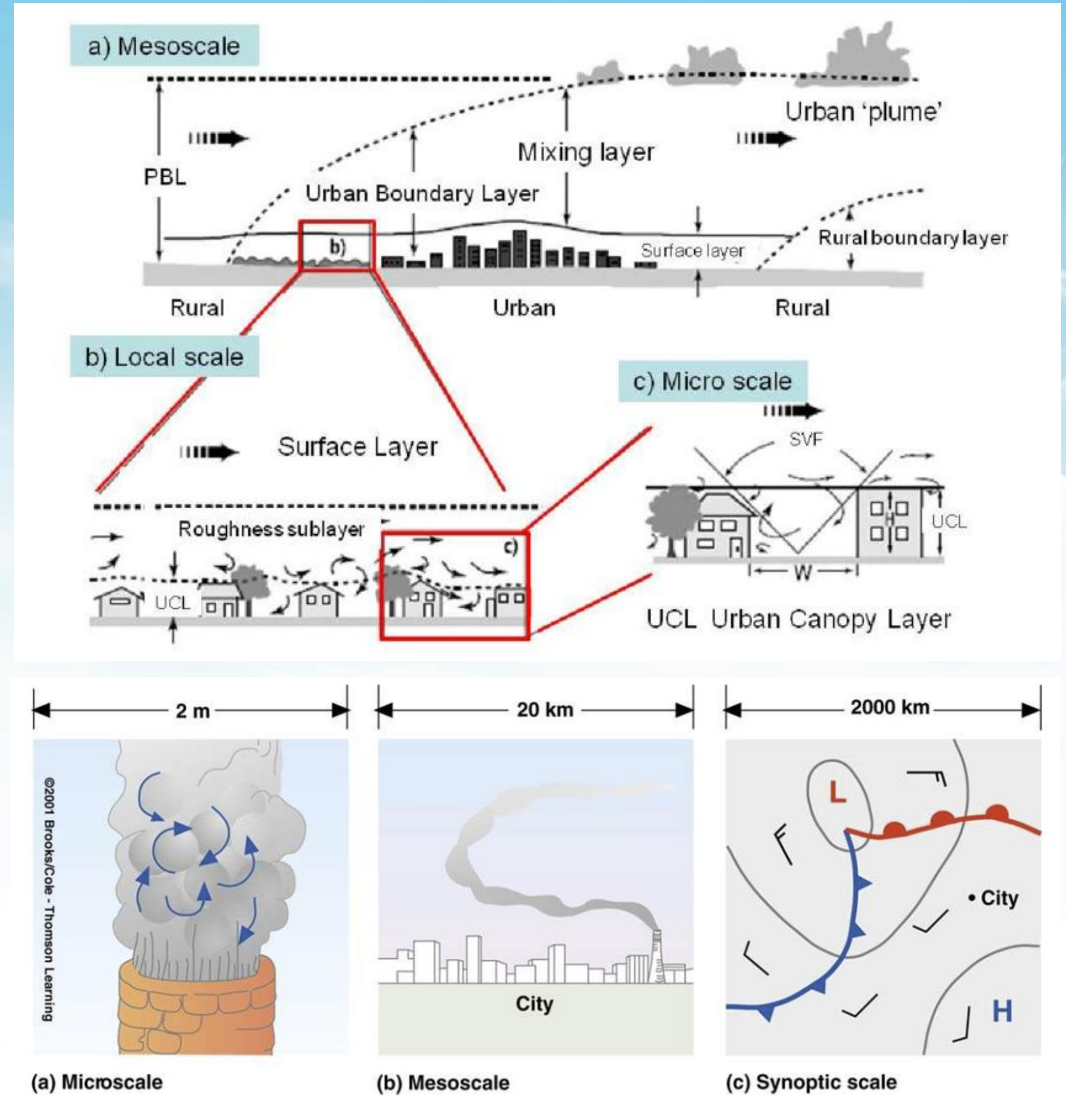
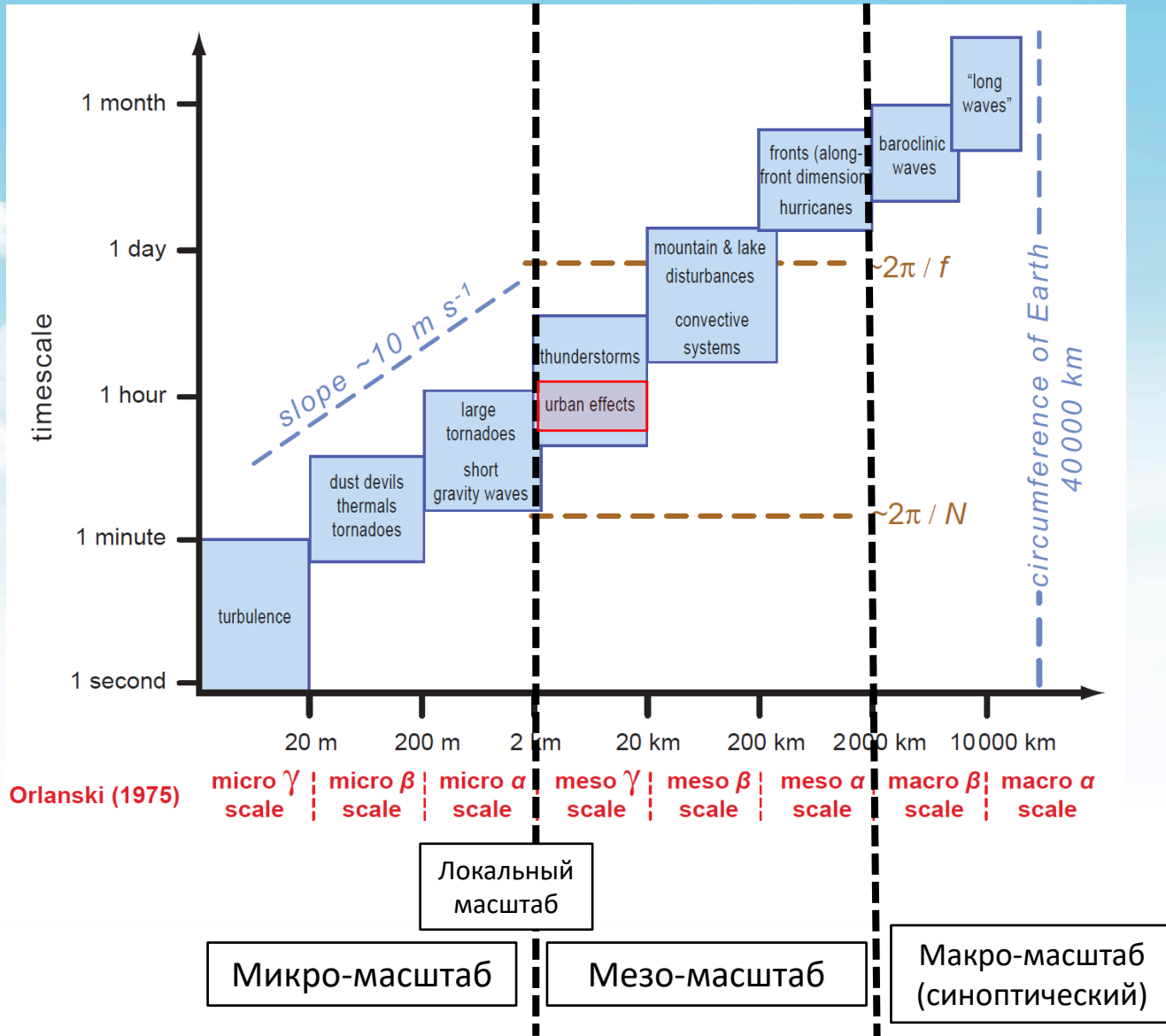
Курс «Моделировании климата городов» 2026, лекция №8

Микромасштабное моделирование

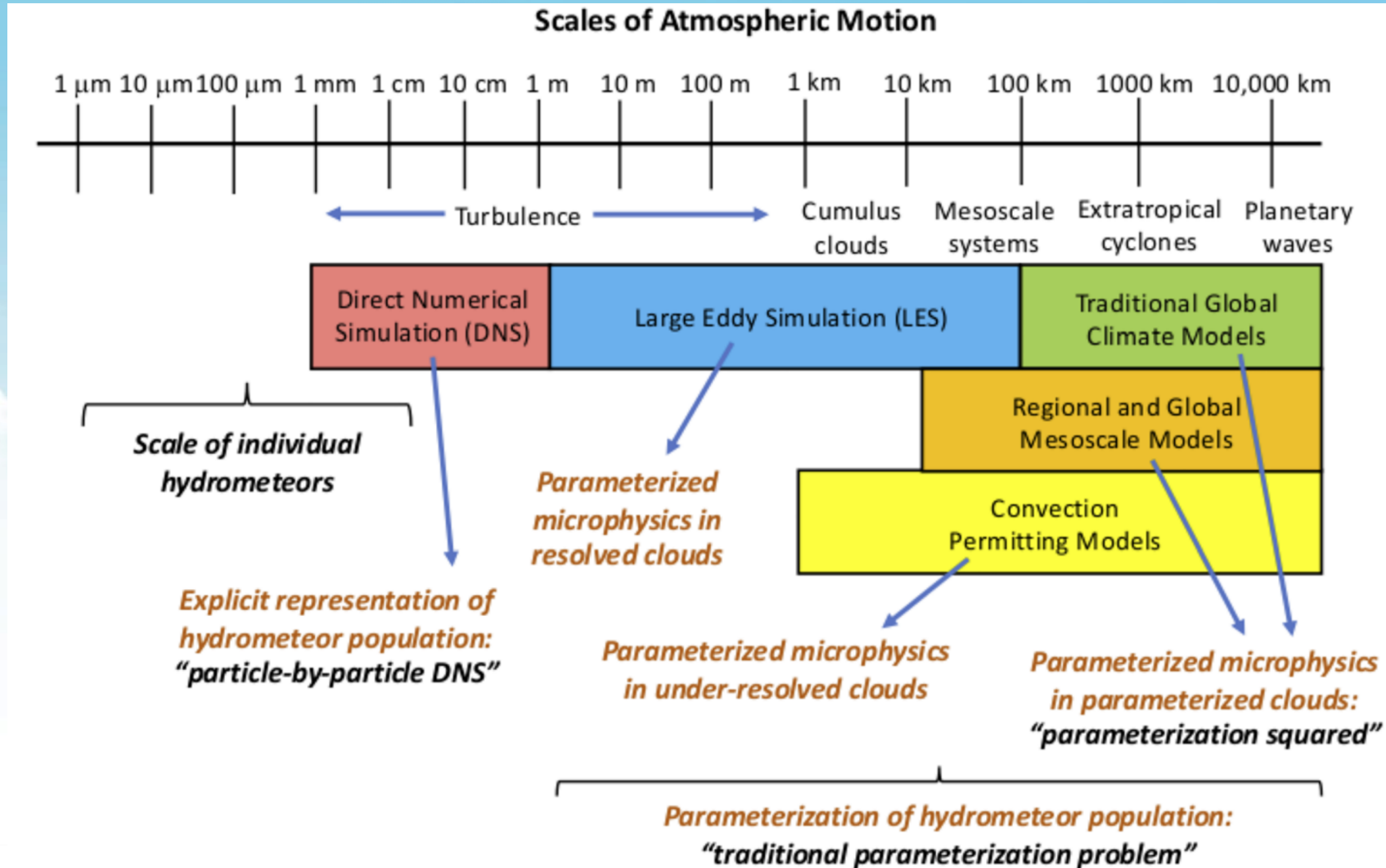
Михаил Иванович Варенцов

mvarentsov@hse.ru

Процессы и модели разных масштабов

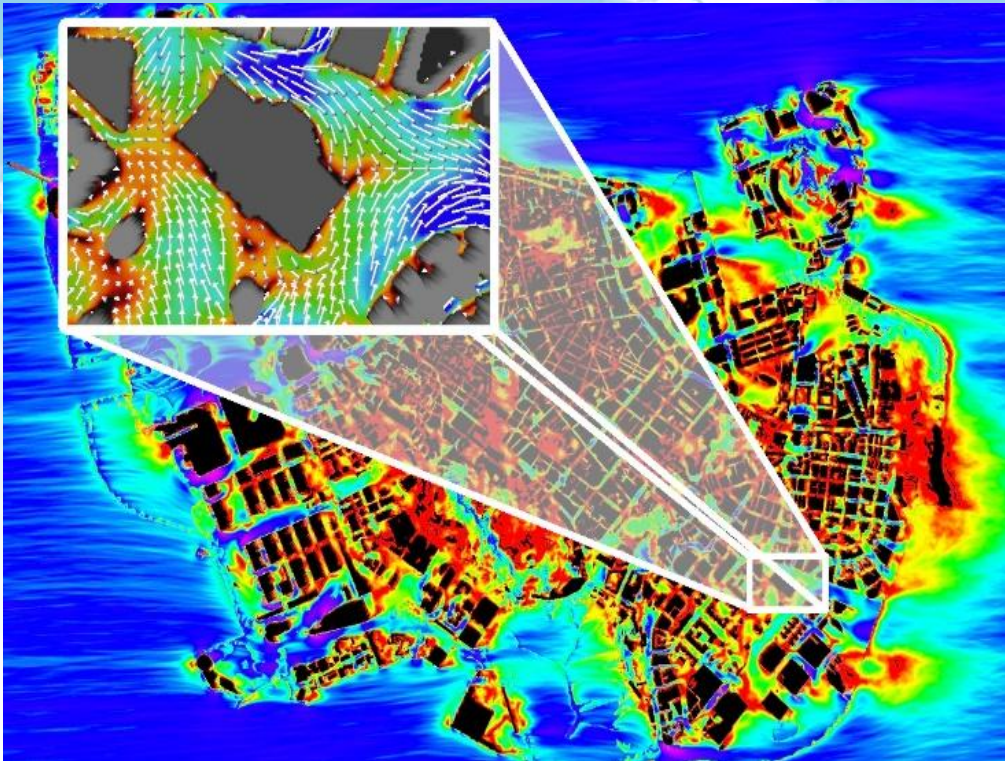


Процессы и модели разных масштабов



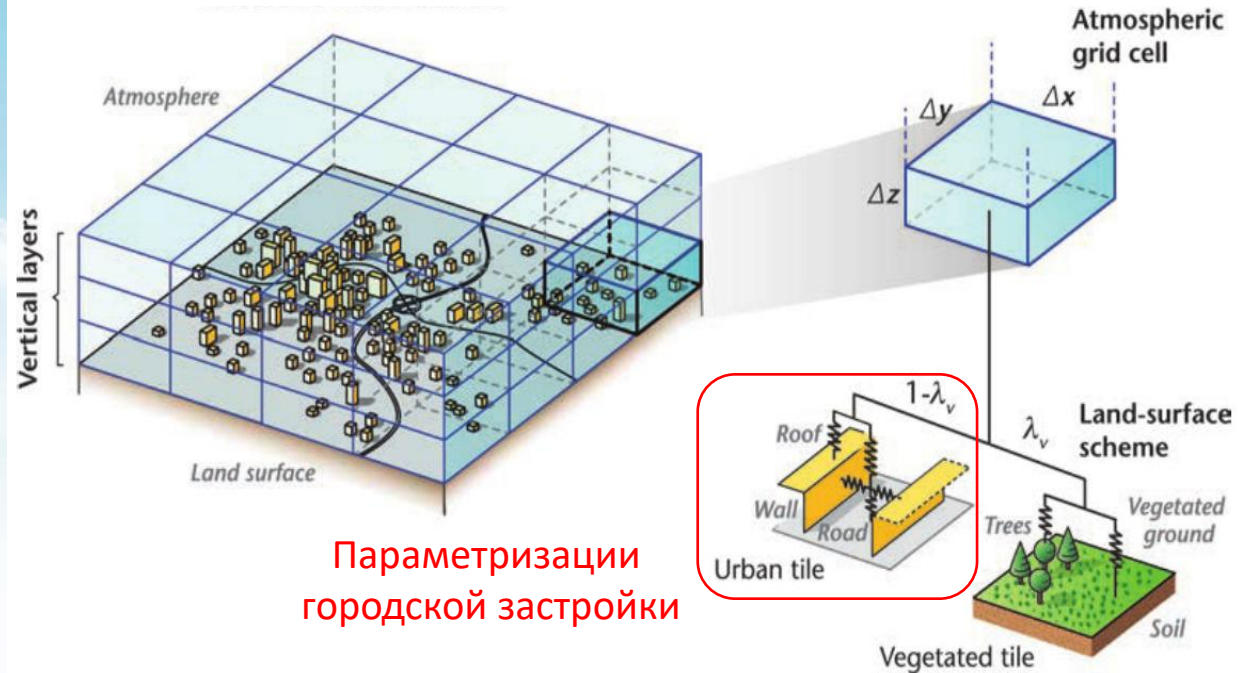
Процессы и модели разных масштабов

Микромасштабные модели (шаг сетки: первые метры)

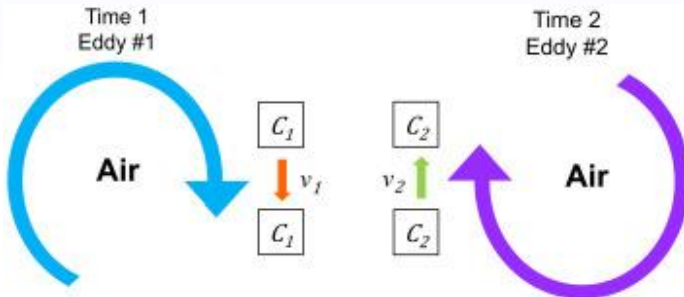
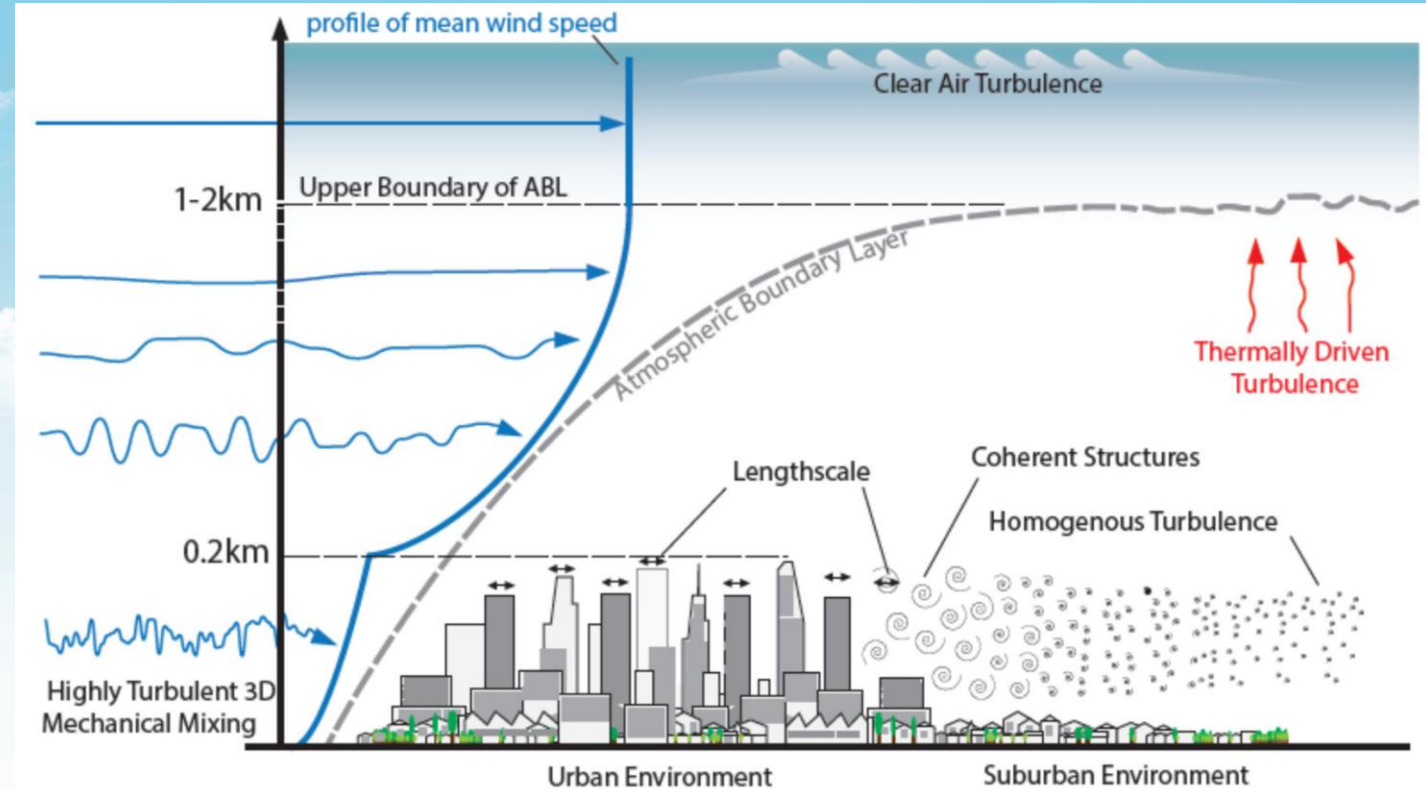
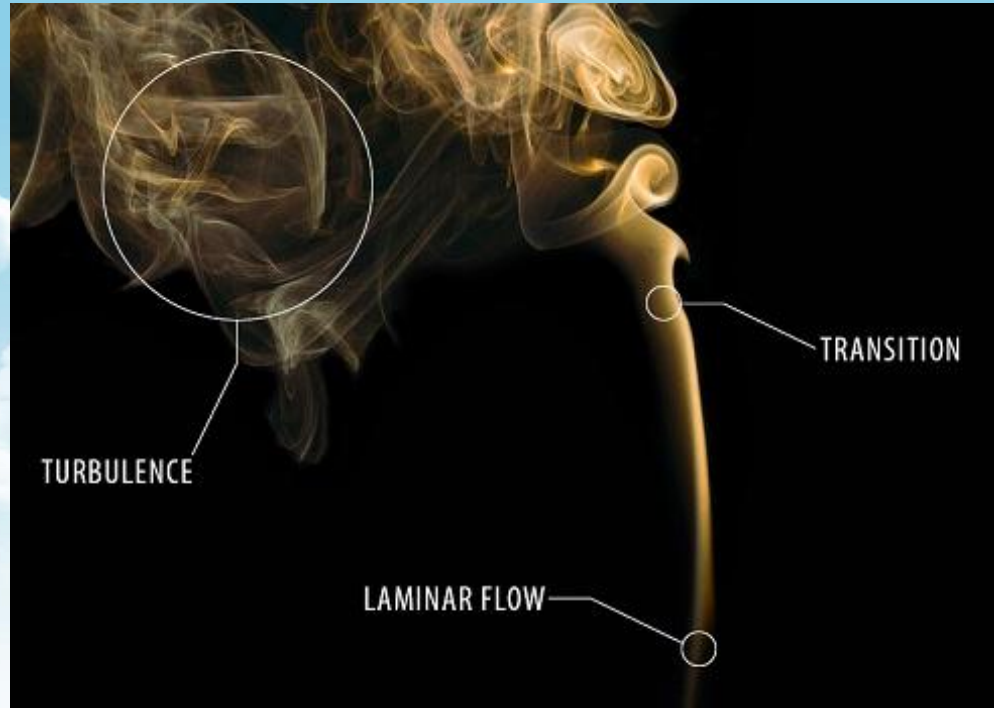


ENVI
_MET

Мезо/макро-масштабные модели (шаг сетки: первые сотни метров – десятки километров)



Турбулентность в пограничном слое атмосферы

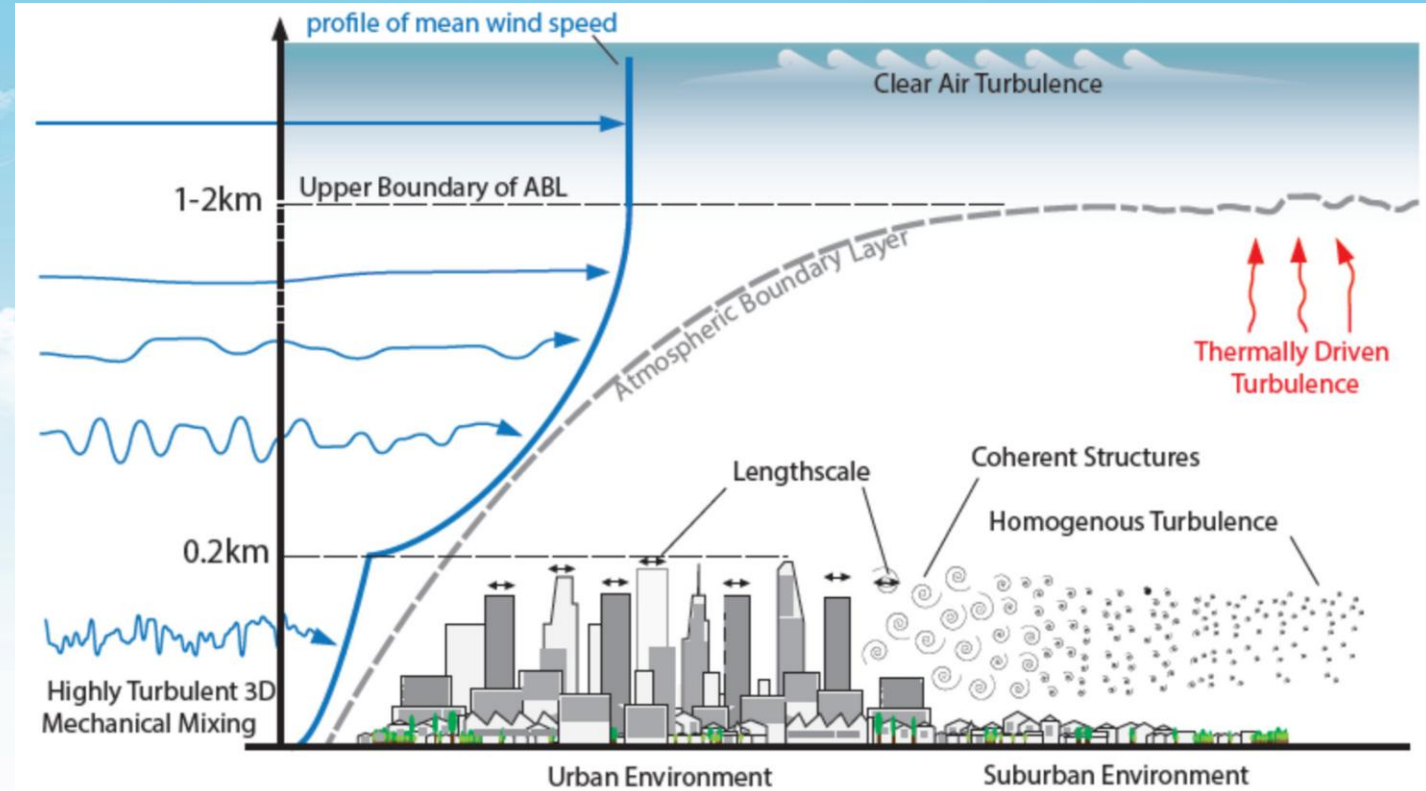
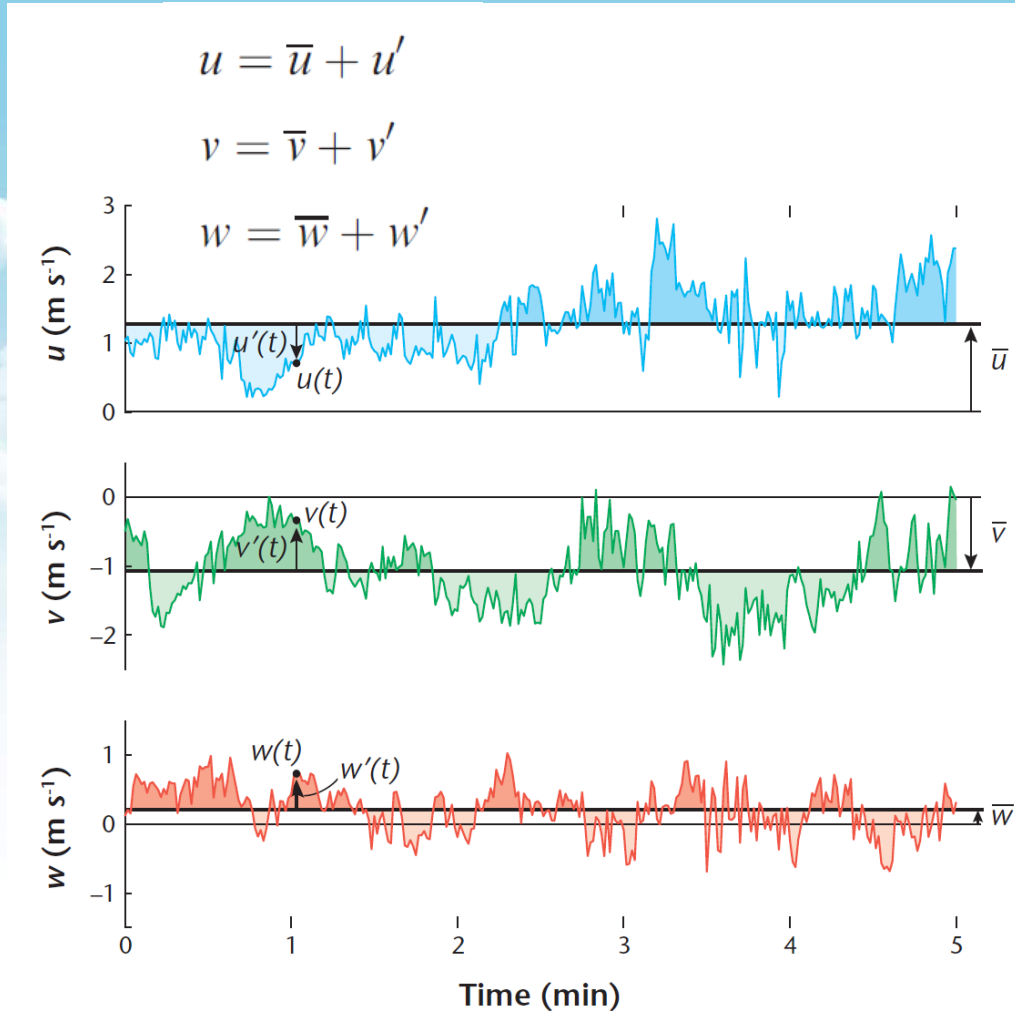


Механизмы возникновения турбулентности:

Динамический механизм: сдвиг скорости (wind shear)

Термический механизм: плавучесть (buoyancy)

Турбулентность в пограничном слое атмосферы

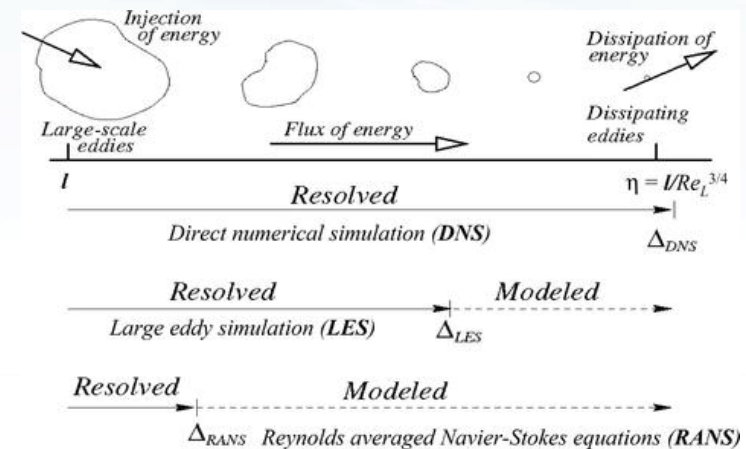
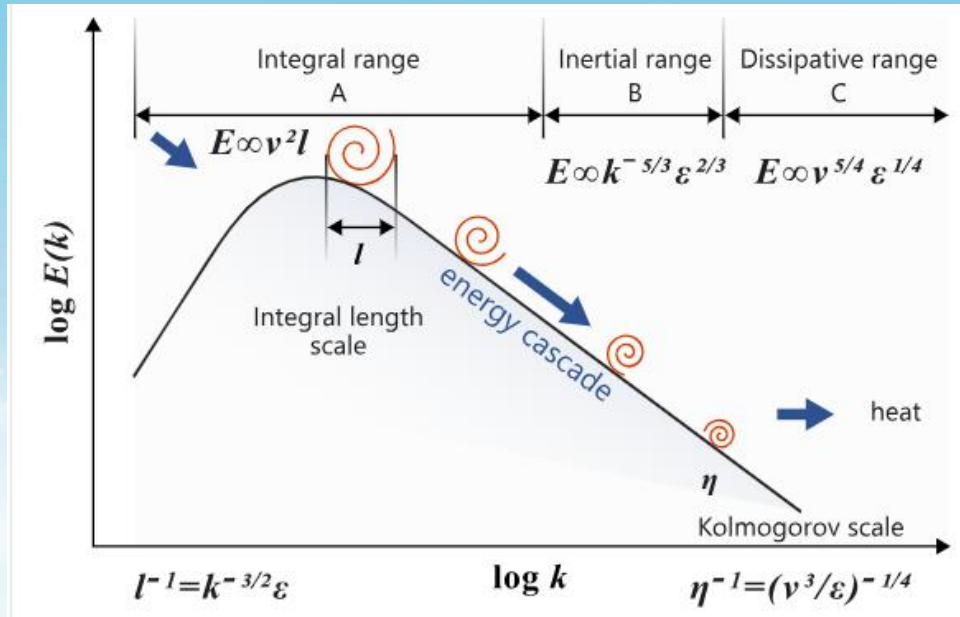
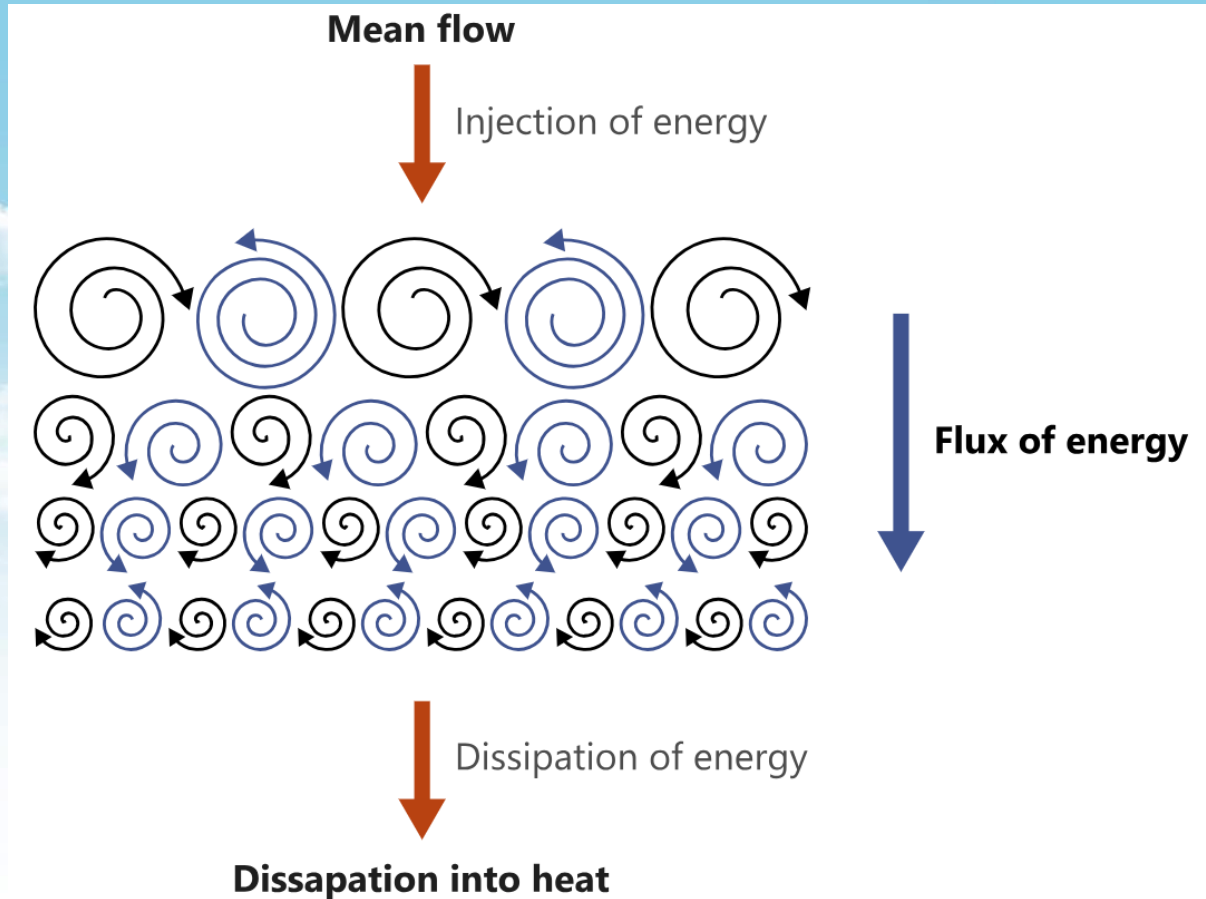


Механизмы возникновения турбулентности:

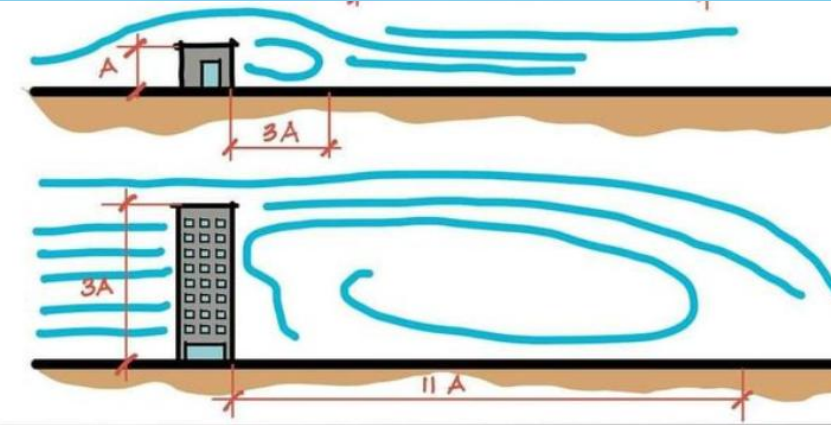
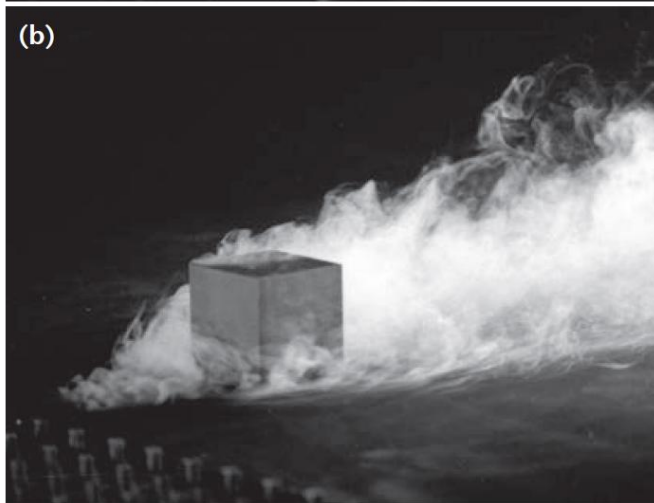
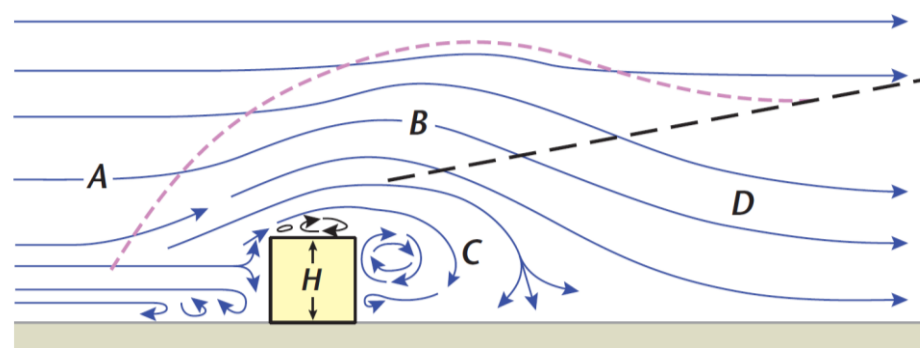
Динамический механизм: сдвиг скорости (wind shear)

Термический механизм: плавучесть (buoyancy)

Каскад энергии Колмогорова



Ветер и турбулентность в городе



Микромасштабные модели атмосферы

CFD (Computational Fluid Dynamics)

❑ DNS (Direct Numerical Simulations)

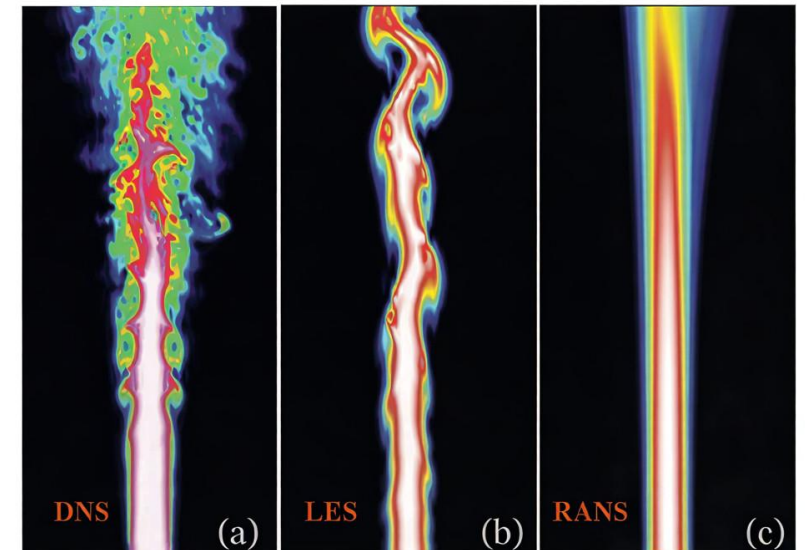
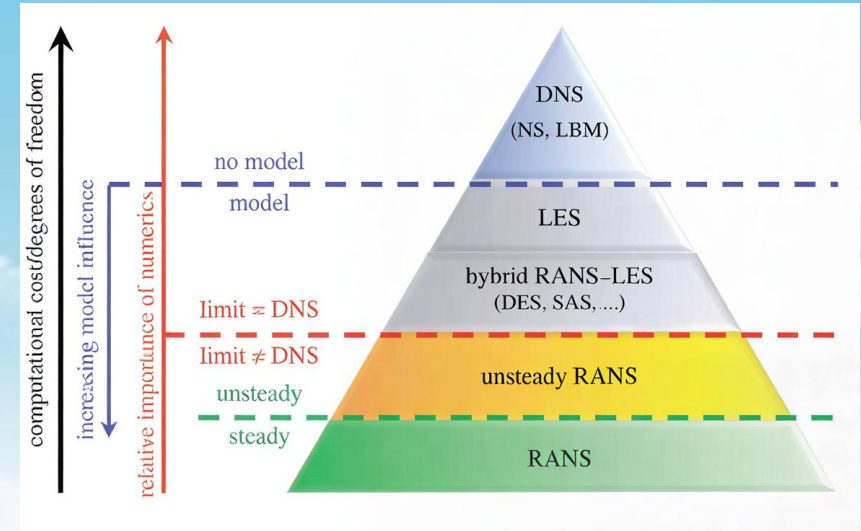
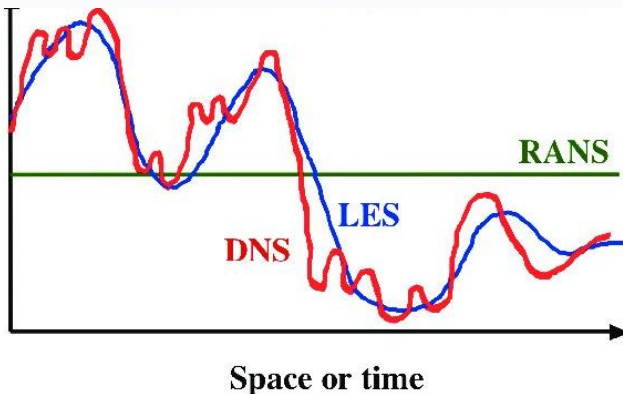
- Уравнения Навье-Стокса для вязкой несжимаемой жидкости
- Все масштабы течения разрешаются явно
- Необходимый шаг сетки $\approx$ масштаб Колмогорова < 1 мм

❑ LES (Large Eddy Simulations)

- Фильтрованные уравнения Навье-Стокса
- Мелкие вихри параметризуются (используется турбулентное замыкание), крупные воспроизводятся явно

❑ RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes)

- Система уравнений Навье-Стокса в осреднении Рейнольдса
- Все турбулентные вихри параметризуются



Турбулентные замыкания

The Reynolds Averaged Navier-Stokes Equation

$$\frac{\partial}{\partial t}(\bar{u}_i) + \bar{u}_j \frac{\partial}{\partial x_j}(\bar{u}_i) = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{p}}{\partial x_i} + \nu \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} \right) - \frac{\partial}{\partial x_j}(\overline{u'_i u'_j})$$

Change in fluid
velocity over time

Mean Convection
in space

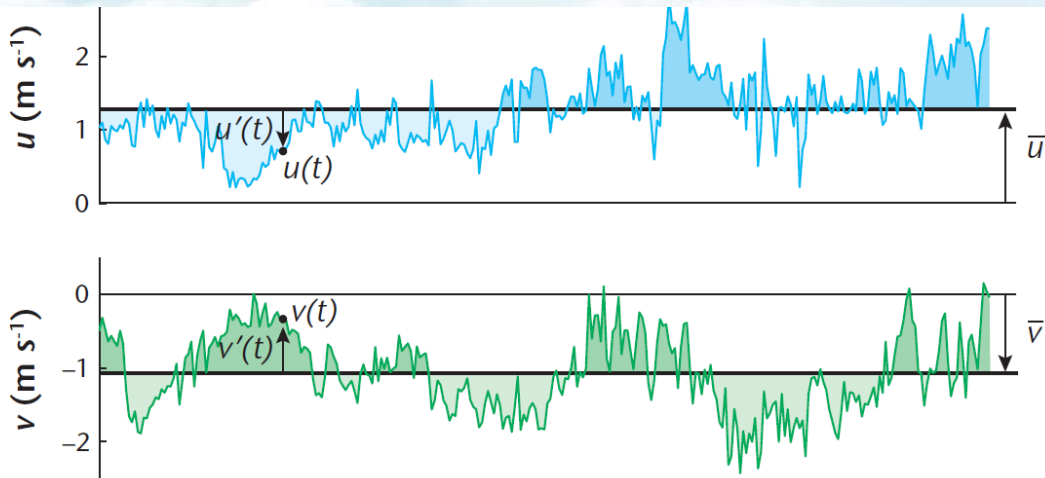
Mean Pressure
stress

Mean Viscous
stress

Reynolds/
Turbulent Stress

$$u_i = \bar{u}_i + u'_i \quad (\text{Reynolds Decomposition})$$

Instantaneous velocity Mean velocity Fluctuating velocity



Local turbulence closure

a. First-order closure

$$\overline{w'u'} = -k_m \frac{\partial \bar{u}}{\partial z}$$

k_m : eddy viscosity (exchange coefficient, coefficient of turbulent transport)

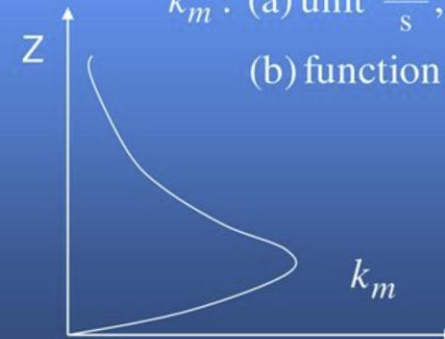
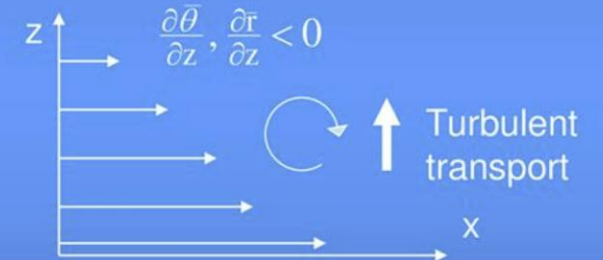
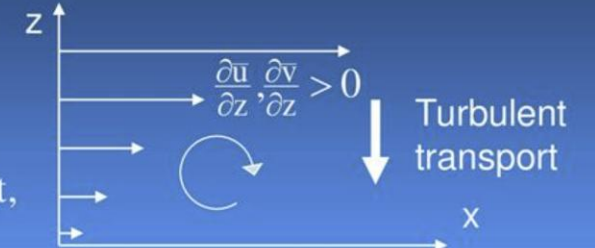
$$\overline{w'v'} = -k_m \frac{\partial \bar{v}}{\partial z},$$

$$\overline{w'\theta'} = -k_h \frac{\partial \bar{\theta}}{\partial z},$$

$$\overline{w'r'} = -k_e \frac{\partial \bar{r}}{\partial z},$$

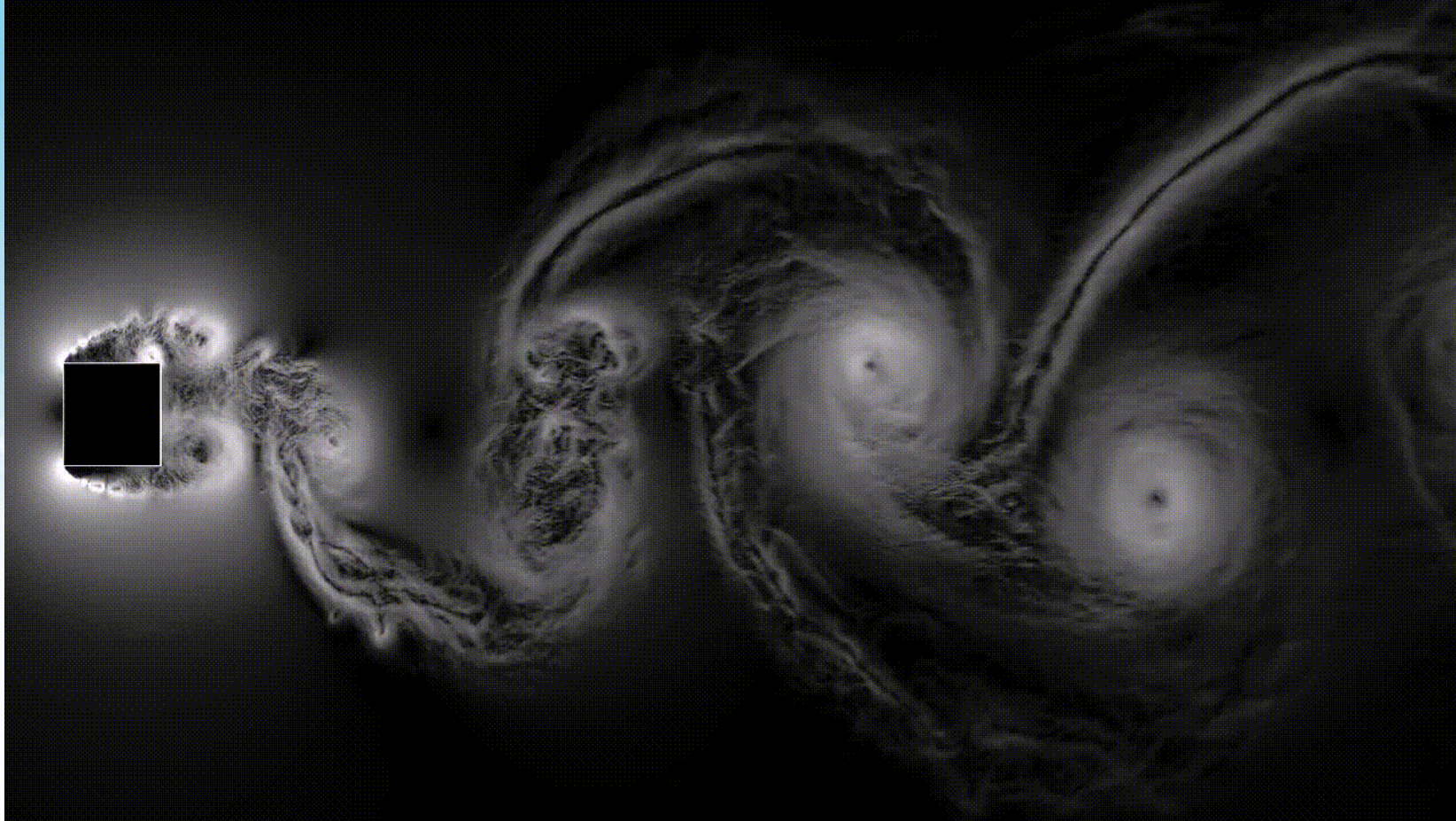
k_m : (a) unit $\frac{\text{m}^2}{\text{s}}$;

(b) function of motion.



$$k_e = k_h = 1.35k_m$$

DNS модели



Trias et al., 2014. Turbulent flow around a square cylinder at Reynolds number 22000: a DNS study

LES и RANS модели

THINK Fluid Dynamix

THINK

THINK Fluid Dynamix

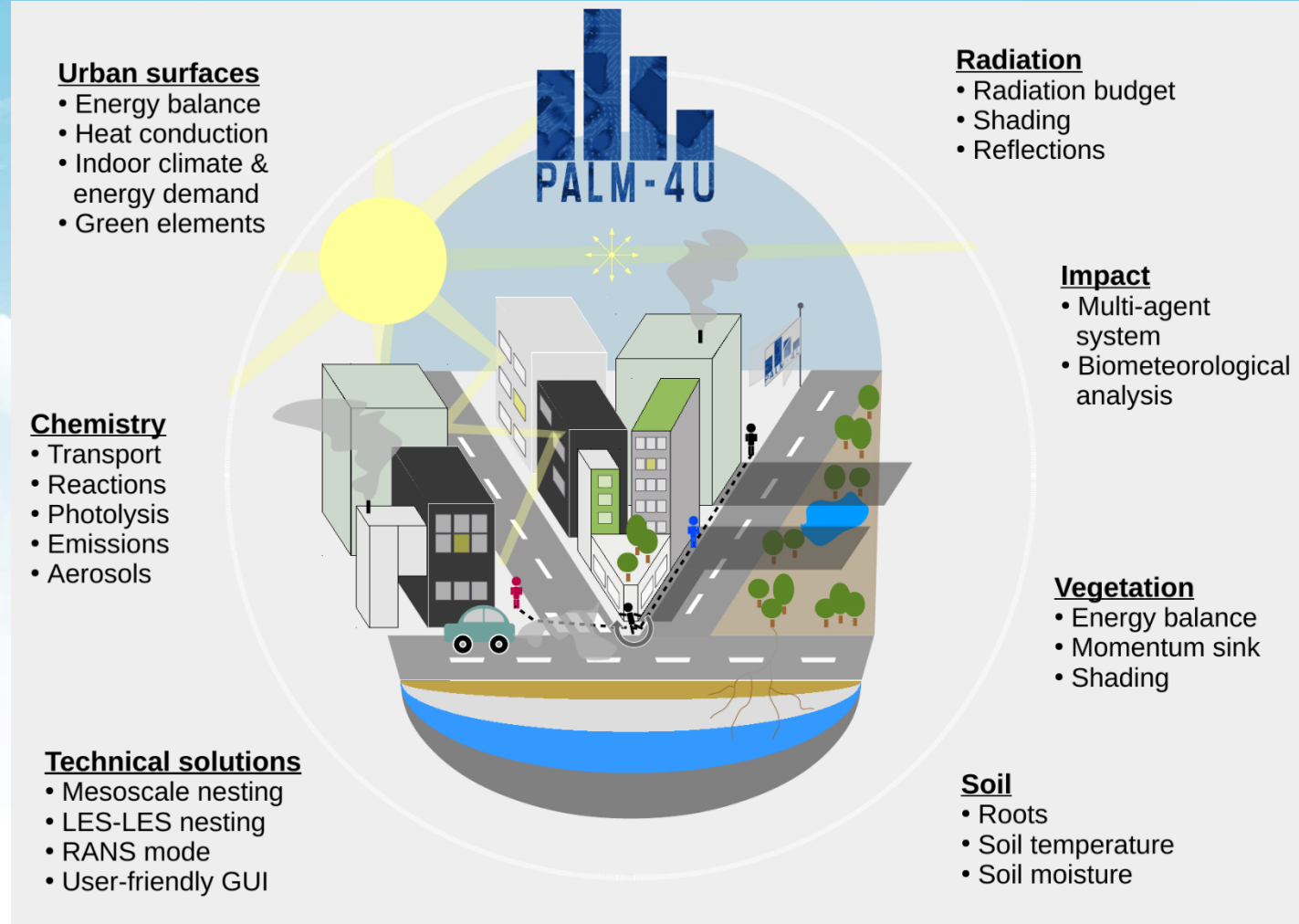
THINK

<https://youtu.be/lkVfbJmWhk4>

Модели PALM & PALM-4U

PALM (Parallelized Large-eddy Simulation Model)

- Развивается в университете Ганновера
- Open-source ПО
- LES/RANS режимы
- В версию PALM-4U интегрированы модели радиации, теплового баланса зданий, почвы, растительности, переноса загрязнений, термического комфорта
- Реализация под Linux, ориентирована на мощные суперкомпьютеры
- Отдельные блоки имеют графический интерфейс
- <https://palm.muk.uni-hannover.de/trac/wiki/palm4u>



Модели PALM & PALM-4U

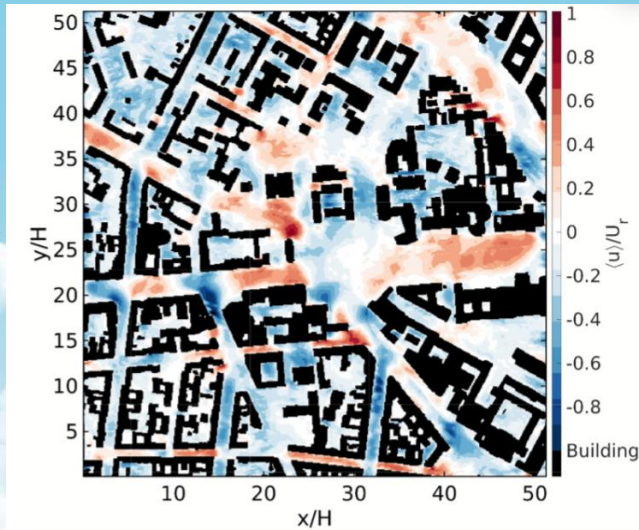


Fig. 3. Wind component v in the simulated area (Ernst-Reuter-Platz Charlottenburg, Berlin) during a summer day.

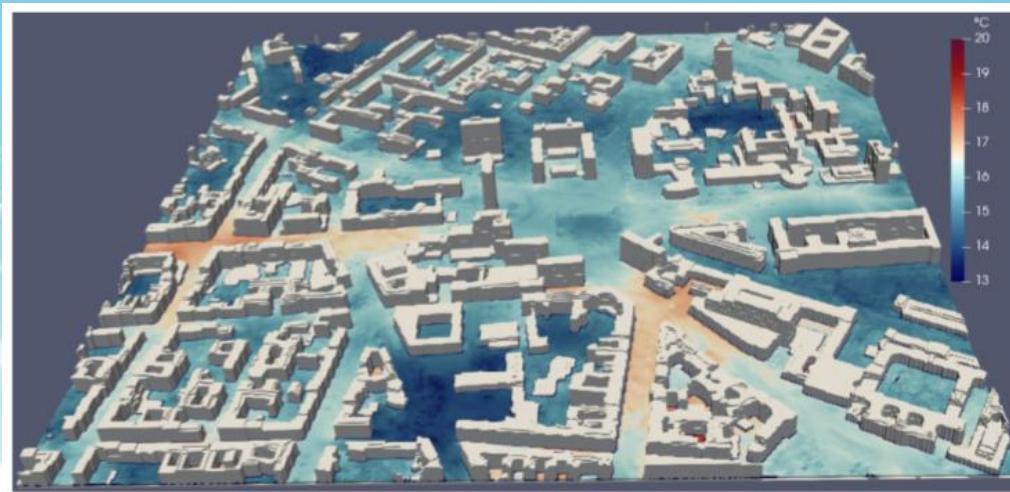


Fig. 5. Near surface air temperature in the simulated domain (Ernst-Reuter-Platz in Charlottenburg, Berlin) during a summer night.

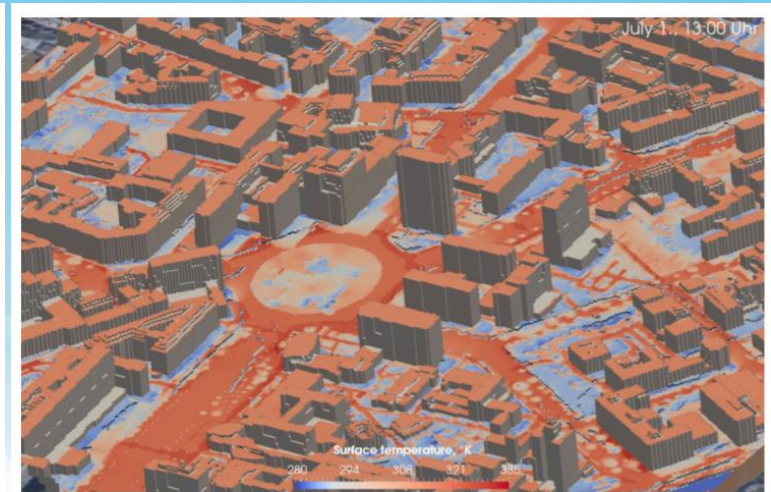
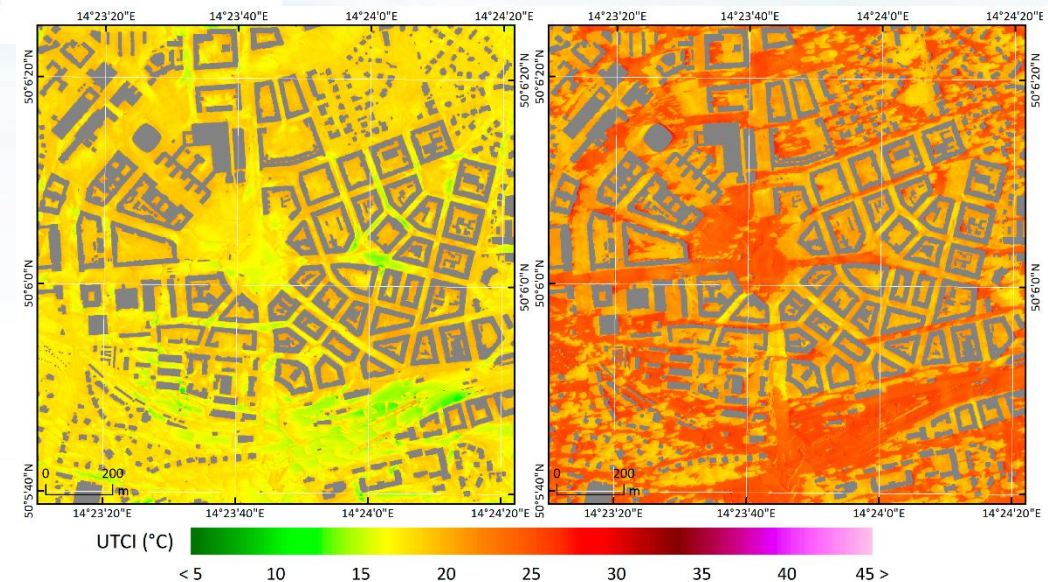


Fig. 6. Surface temperature of a focus domain in the simulated area (Ernst-Reuter-Platz in Charlottenburg, Berlin) during a summer day at 13:00.

Salim et al (2020). Introducing the Urban Climate Model PALM System 6.0. *International Journal of Applied Energy Systems*, 2(1), 15–18.
<https://doi.org/10.21608/IJAES.2020.169937>

Geletič et al (2021). High-Resolution Modelling of Thermal Exposure during a Hot Spell: A Case Study Using PALM-4U in Prague, Czech Republic. *Atmosphere*, 12(2), 175. <https://doi.org/10.3390/atmos12020175>



Модели PALM & PALM-4U



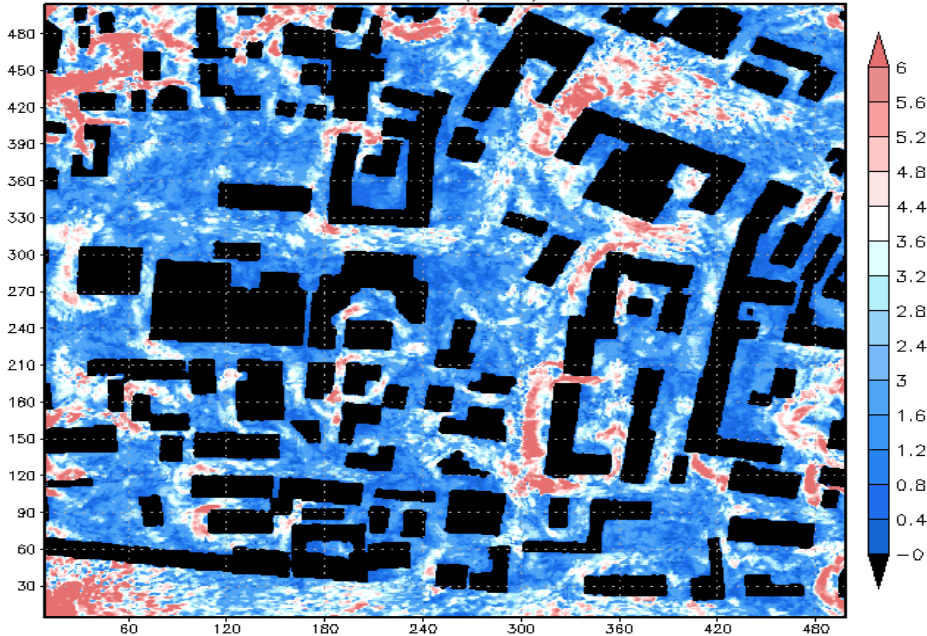
<https://youtu.be/y1sSRXFBN7k>

Модель Urban LES НИВЦ МГУ

Вихреразрешающая модель атмосферы ИВМ РАН

(Глазунов и др., 2014; Glazunov et al., 2016)

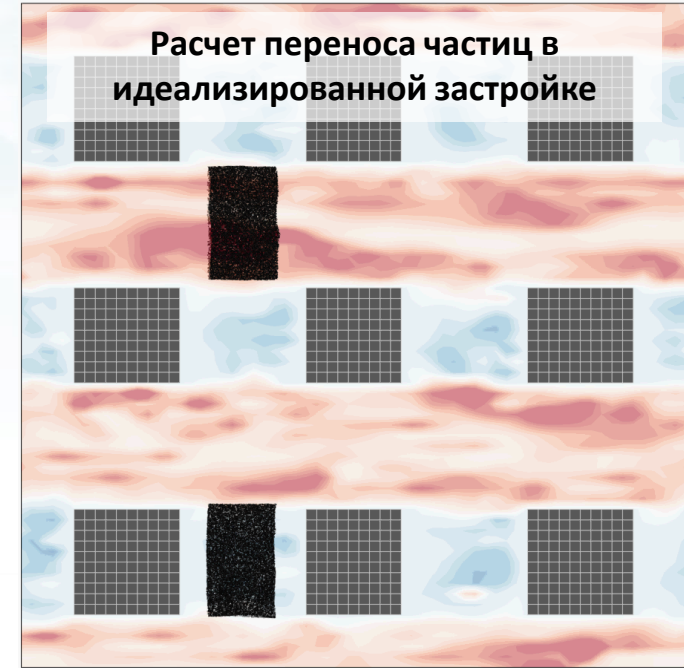
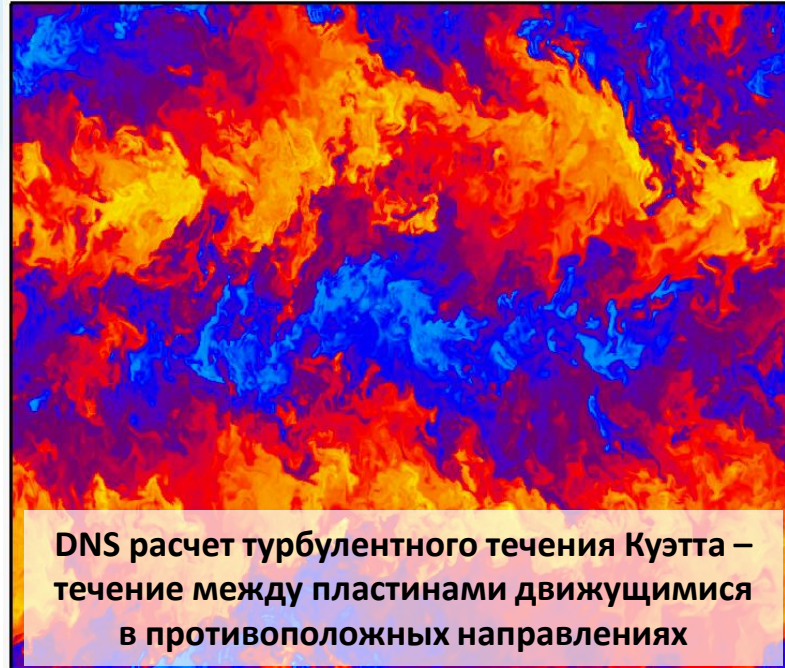
time (sec) = 0.5



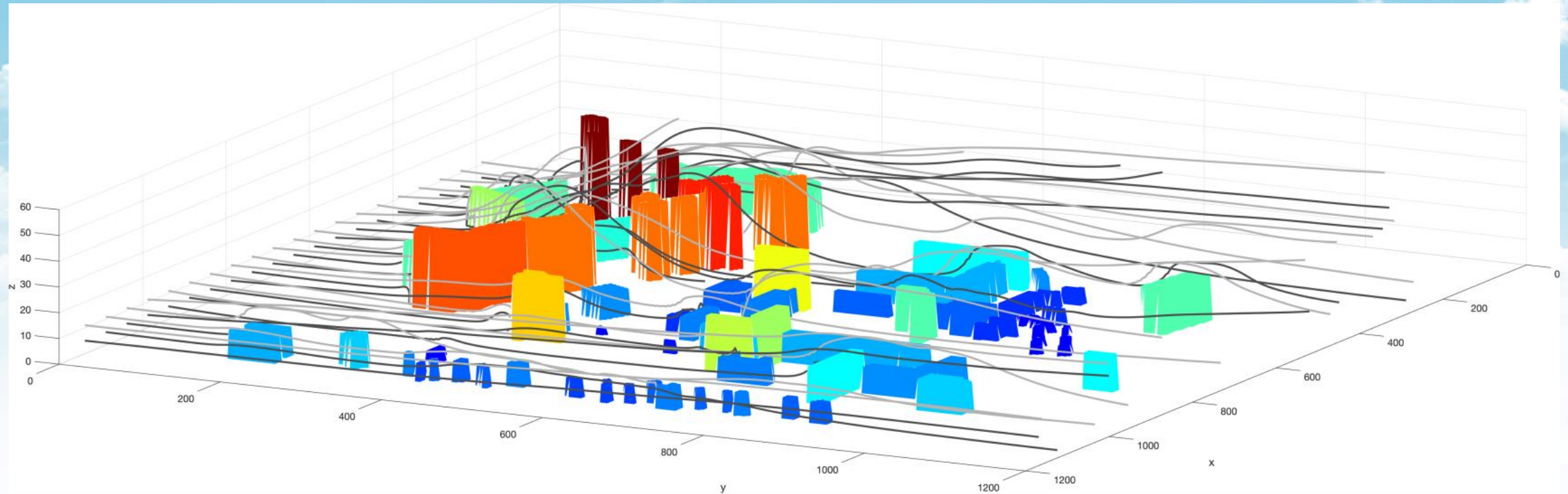
Турбулентность в городской застройке
(район м. Третьяковская)

Унифицированная модель турбулентных течений НИВЦ МГУ -> Urban LES (<https://mathmod.org/urbanles/en>)

- ☐ Open-source ПО, развивается в лаборатории математического моделирования пограничных слоев НИВЦ МГУ, руководитель [Е.В. Мортиков \(evgeny.mortikov@gmail.com\)](mailto:evgeny.mortikov@gmail.com)
- ☐ DNS/LES/RANS режимы
- ☐ Под Linux и суперкомпьютеры
- ☐ Доступ к коду: http://tesla.parallel.ru/users/sign_in

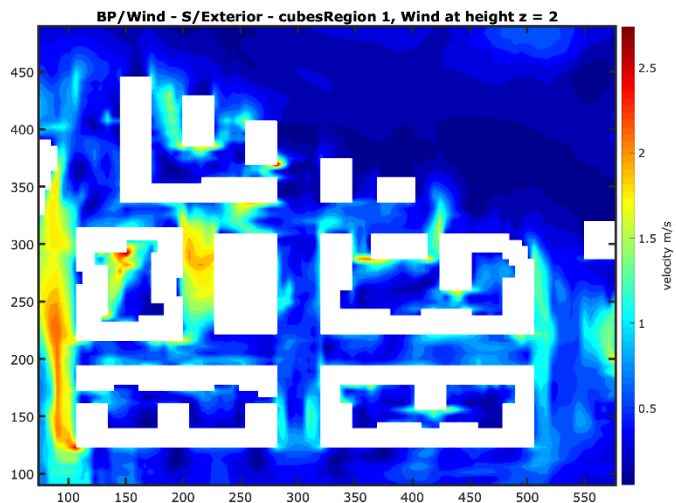


Модель Urban LES НИВЦ МГУ

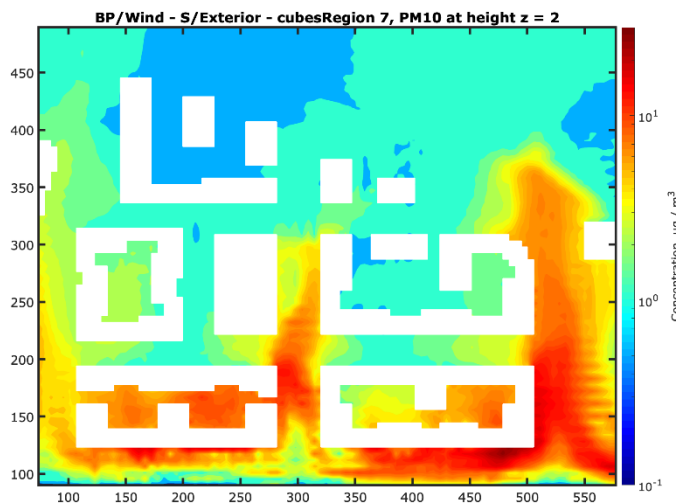


Модель Urban LES НИВЦ МГУ

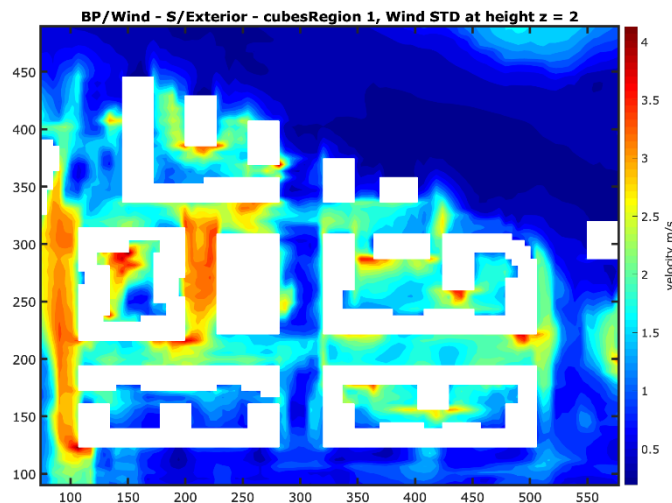
Средняя скорость ветра



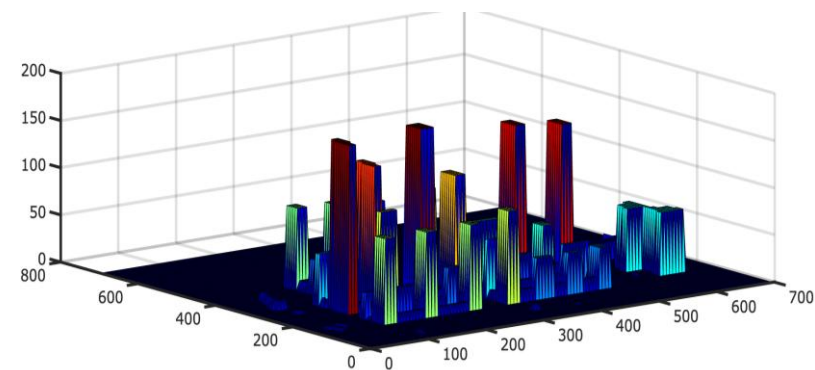
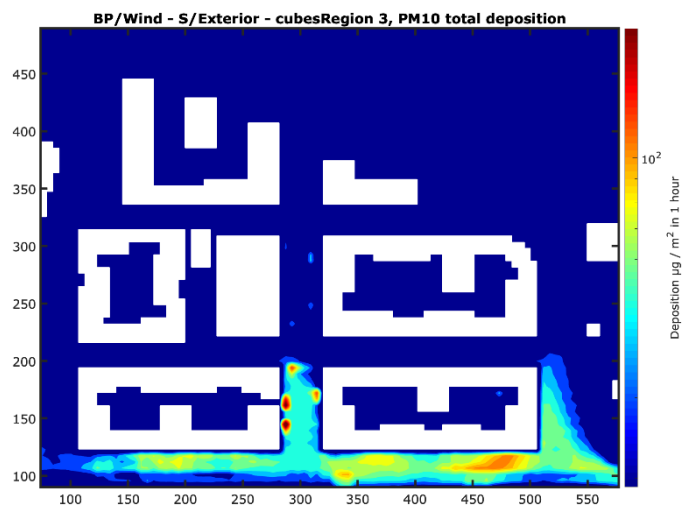
PM10 средняя концентрация при выбросе с ул. Борисовские пруды



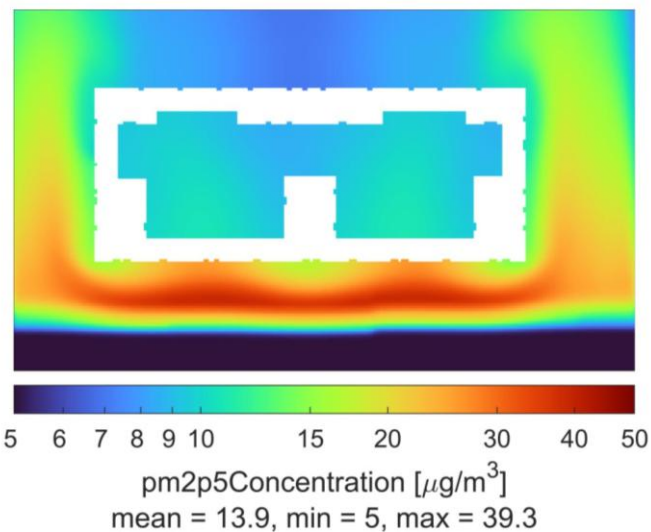
Порывы ветра



PM10 осаждение за час

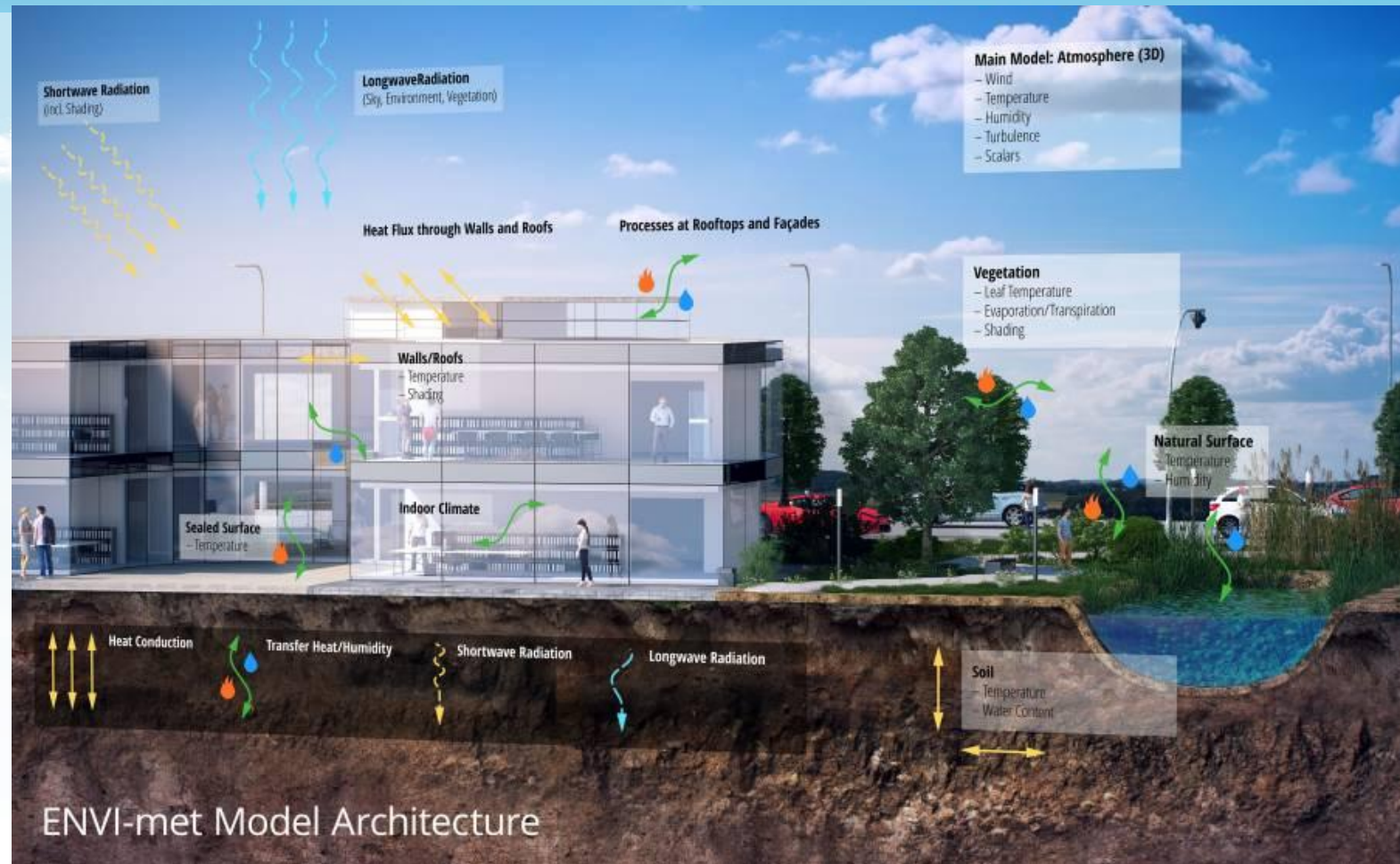


PM10 средняя концентрация ENVIMET

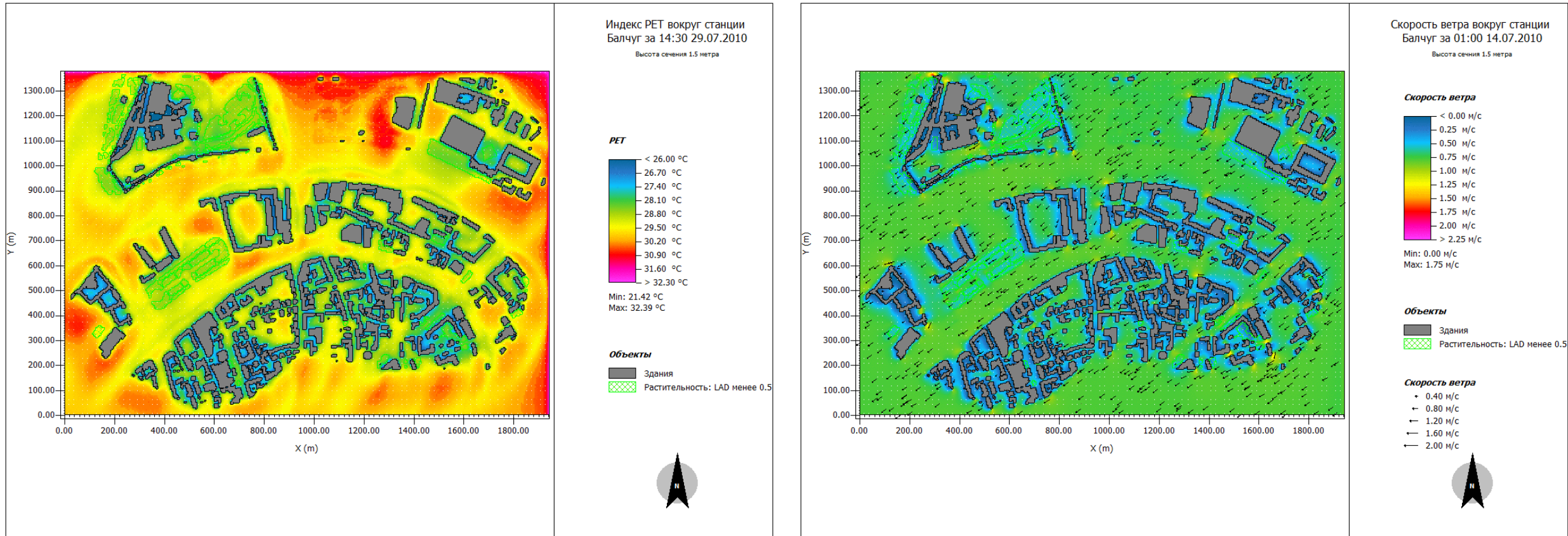


Модель ENVI-met

- Коммерческое ПО, есть демо-версия с ограничениями
- RANS модель атмосферы
- Интегрированы модели радиации, теплового баланса зданий, почвы, растительности, переноса загрязнений, термического комфорта
- Реализация под Windows, применение только на ПК
- Полностью графический интерфейс
- <https://www.envi-met.com/>



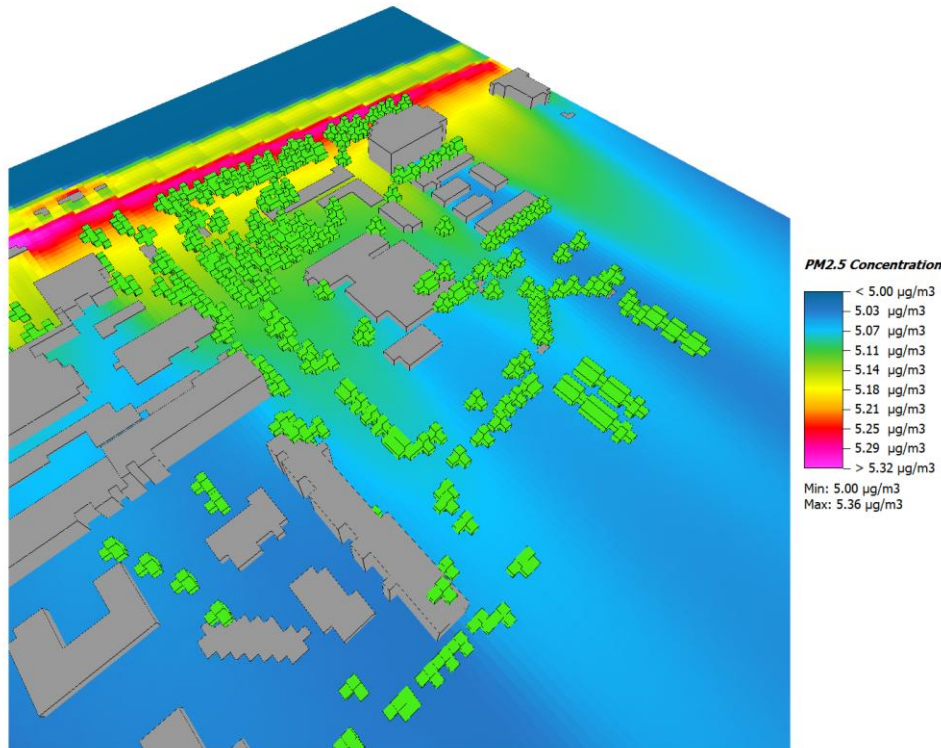
Модель ENVI-met: примеры



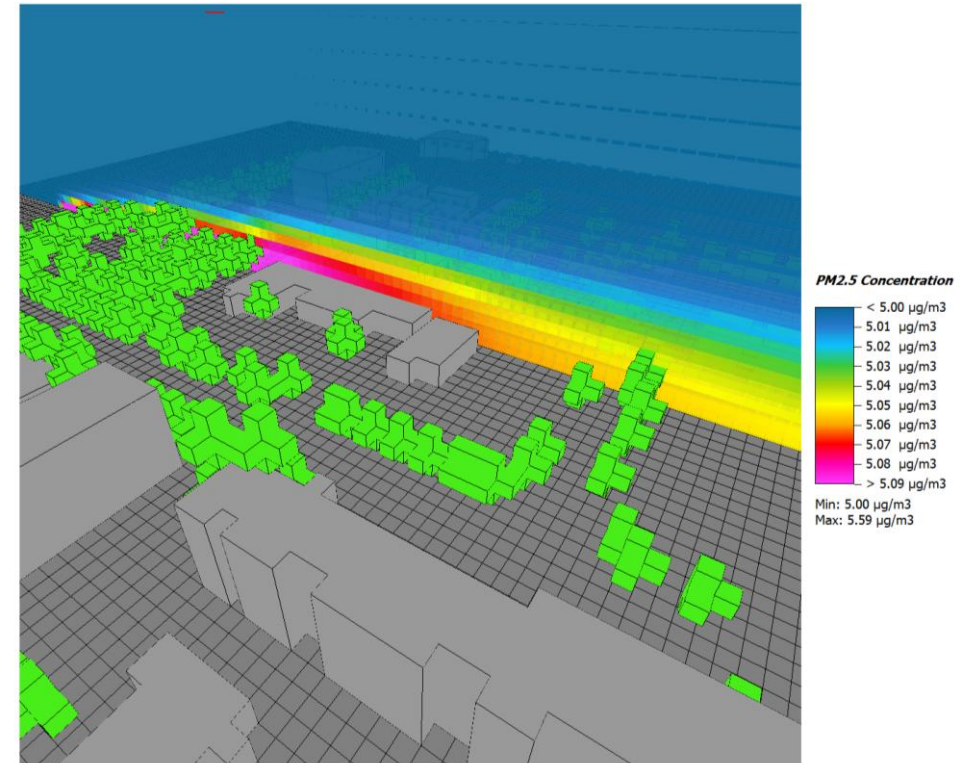
Пример расчетов с ENVI-met для центра Москвы, района метеостанции Балчуг
Результаты [Алена Коспанова](#) (географический факультет МГУ)

Модель ENVI-met: примеры

Распространение аэрозолей от
Мичуринского проспекта

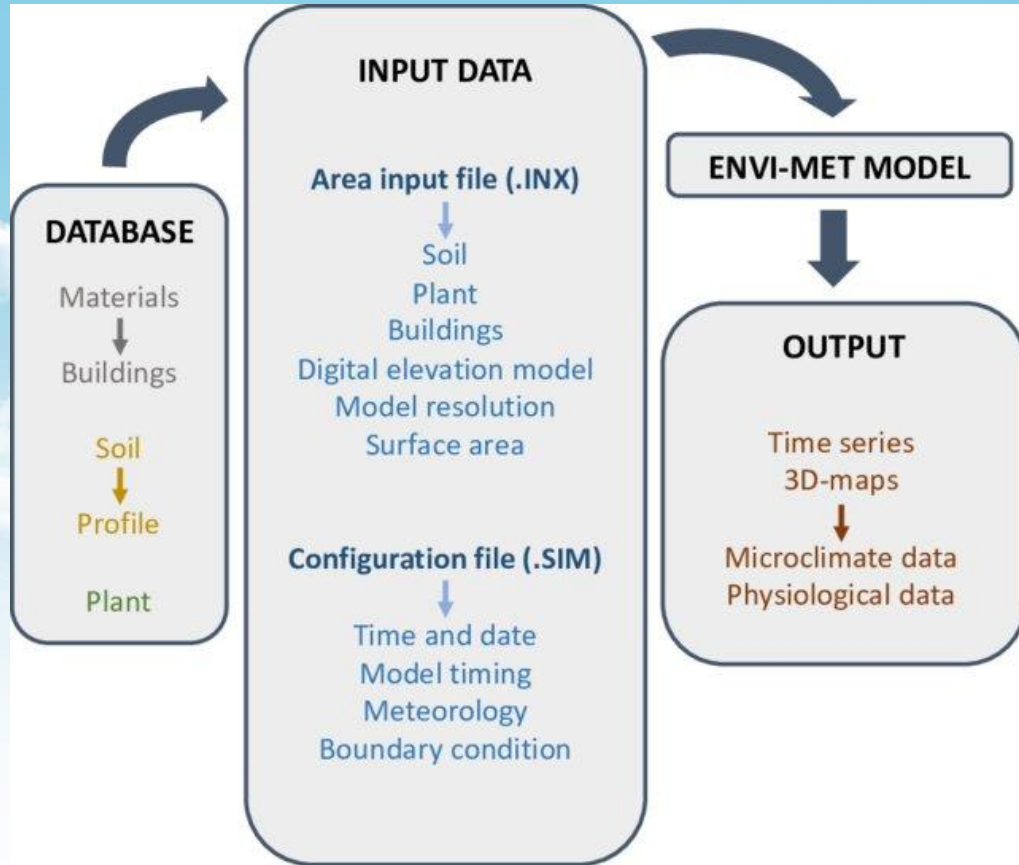


Вертикальный срез через
метеообсерваторию



Пример расчетов с ENVI-met для района метеорологической обсерватории МГУ
Результаты [Александра Варенцова](#) (НИВЦ & географический факультет МГУ)

Модель ENVI-met: начало работы



ENVI_MET: Getting Started

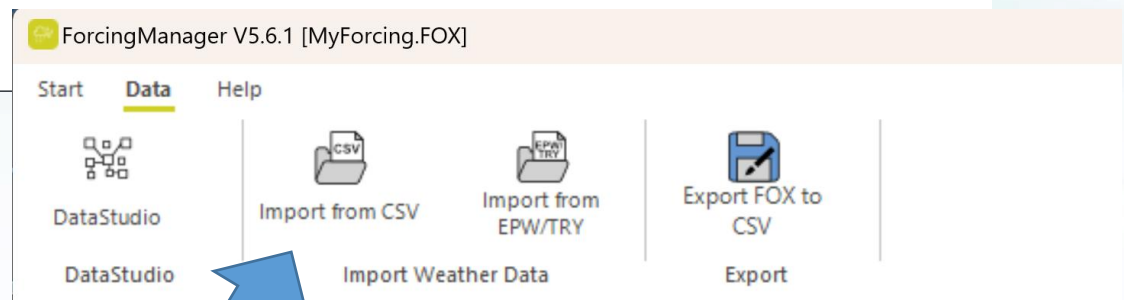
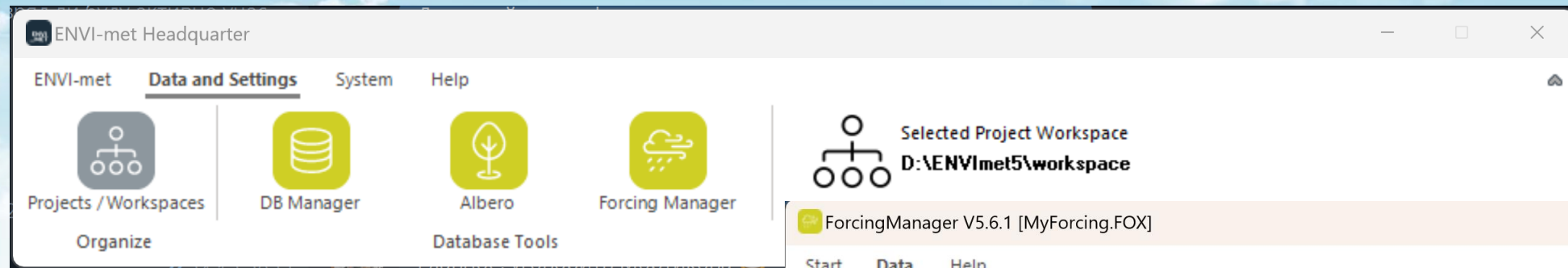
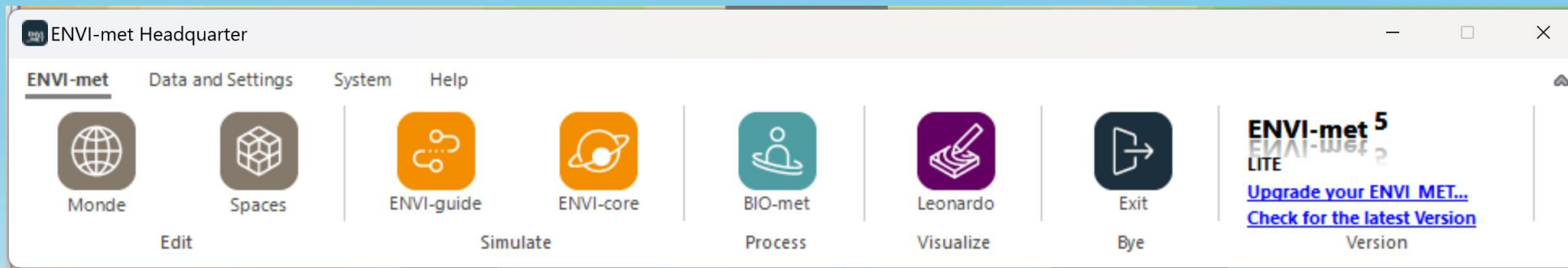
ENVI-met GmbH
7 видео 1 666 просмотров Обновлено 18 февр....

Воспроизв... Перемешать

Welcome to our introductory series for ENVI-met. If you're new to the software, these videos are a great place to start. We'll guide you through the basic steps, from downloading ENVI-met to your first simulations. Our tutorials are designed to be easy to follow, ensuring you

- 2 Getting Started with ENVI-met Part 6: Setting Up and Initiating Simulations
ENVI-met GmbH • 2 месяца назад • 624 просмотра
3:18
- 3 Getting Started with ENVI-met Part 5: Digitization with SPACES
ENVI-met GmbH • 2 месяца назад • 674 просмотра
4:56
- 4 Getting Started with ENVI-met Part 4: Navigating the Database Manager
ENVI-met GmbH • 2 месяца назад • 463 просмотра
3:49
- 5 Getting Started with ENVI-met Part 3: Deciphering the Database Logic
ENVI-met GmbH • 2 месяца назад • 396 просмотров
2:22
- 6 Getting Started with ENVI-met Part 2: Creating Your Workspace
ENVI-met GmbH • 2 месяца назад • 458 просмотров
1:39
- 7 Getting Started with ENVI-met Part 1: Introduction to the ENVI-met Workflow
ENVI-met GmbH • 2 месяца назад • 637 просмотров
3:02

Модель ENVI-met: начало работы



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Date	Time	SW dir / low clouds	SW dif / med. clouds	LW / high clouds	Abs. Air Temperature	Rel. Humidity	Windspeed	Winddirection	Precipitation
2	12.01.2022	21:00:00	6	2	0	250.15	84	2	270	0
3	12.01.2022	21:30:00	6	2	0	250.15	77	2	247.5	0
4	12.01.2022	22:00:00	6	2	0	249.15	84	0	247.5	0

Модель ENVI-met: начало работы

